

26. hét - TANANYAG

IGBT tranzisztorok és alkalmazásuk a teljesítményelektronikában

Történelmi áttekintés

Az IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) az 1980-as években jelent meg. Célja a MOSFET egyszerű vezérlésének és a bipoláris tranzisztor nagy teljesítményének egyesítése. Ma a teljesítményelektronika egyik legfontosabb félvezetője.

Gondolkodj el!

Miért nem elegendő egy hagyományos kisjelű tranzisztor egy több kilowattos villanymotor vezérléséhez?

Heti küldetés

A hét végére megismered az IGBT felépítését, működését és ipari alkalmazásait, valamint össze tudod hasonlítani a BJT-vel és a MOSFET-tel.

Fogalommagyarázat

- IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor
- I = Insulated (szigetelt)
- G = Gate (kapu, vezérlőelektróda)
- B = Bipolar (bipoláris működés)
- T = Transistor (tranzisztor)

A hét céljai

- Az IGBT felépítésének megismerése.
- A Gate, Collector és Emitter kivezetések felismerése.
- A BJT, MOSFET és IGBT összehasonlítása.
- Az ipari alkalmazások megismerése.

Szükséges eszközök

- IGBT modul vagy bontott frekvenciaváltó teljesítményrésze.
- Frekvenciaváltó bemutató célra.
- Digitális multiméter.
- Adatlapok.
- Számítógép letöltött adatlapokkal.

1. tanóra

Az IGBT szerepe a teljesítményelektronikában. Felépítés, Gate-Collector-Emitter, tok és jelkép bemutatása, kivezetések azonosítása.

2. tanóra

BJT, MOSFET és IGBT összehasonlítása. Összehasonlító táblázat és adatlap elemzése.

3. tanóra

IGBT alkalmazások: frekvenciaváltó, inverter, UPS és hegesztőgép. Bontott készülék vagy IGBT modul azonosítása.

4. tanóra - Labor

IGBT modul vizsgálata és adatlap értelmezése. Gate, Collector és Emitter azonosítása, mérési vagy megfigyelési jegyzőkönyv.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz és az elektronikai blokk ismétlése. BJT, MOSFET és IGBT összehasonlítása.

Laborfeladat

- Azonosíts egy IGBT modult.
- Keresd meg a Gate, Collector és Emitter kivezetéseket.
- Olvasd le az adatlap fő paramétereit.
- Készíts rövid mérési vagy megfigyelési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- Névleges feszültség és áram leolvasása adatlapról.
- Egyszerű teljesítménybecslés.
- Megfelelő alkalmazási terület kiválasztása.

Gyakori tanulói hibák

- Az IGBT és a MOSFET összekeverése.
- A Gate és a Collector felcserélése.
- Az adatlap jelöléseinek félreértése.

IAP a gyakorlatban

IGBT-ket alkalmaznak frekvenciaváltókban, szervohajtásokban, napelemes inverterekben, UPS-ekben, hegesztőgépekben és villamos járművek teljesítményelektronikájában.

Érdekesség

A nagy hatásfokú hajtásokban egyre gyakrabban jelennek meg a szilícium-karbid (SiC) teljesítmény-félvezetők, de az IGBT továbbra is meghatározó az iparban.

Következő hét

A 27. héten a PWM szabályozás és a teljesítményelektronikai kapcsolások alapjaival foglalkozunk.